Largest-ever cosmological simulation created using algorithms for Euclid mission

Theo von Däniken

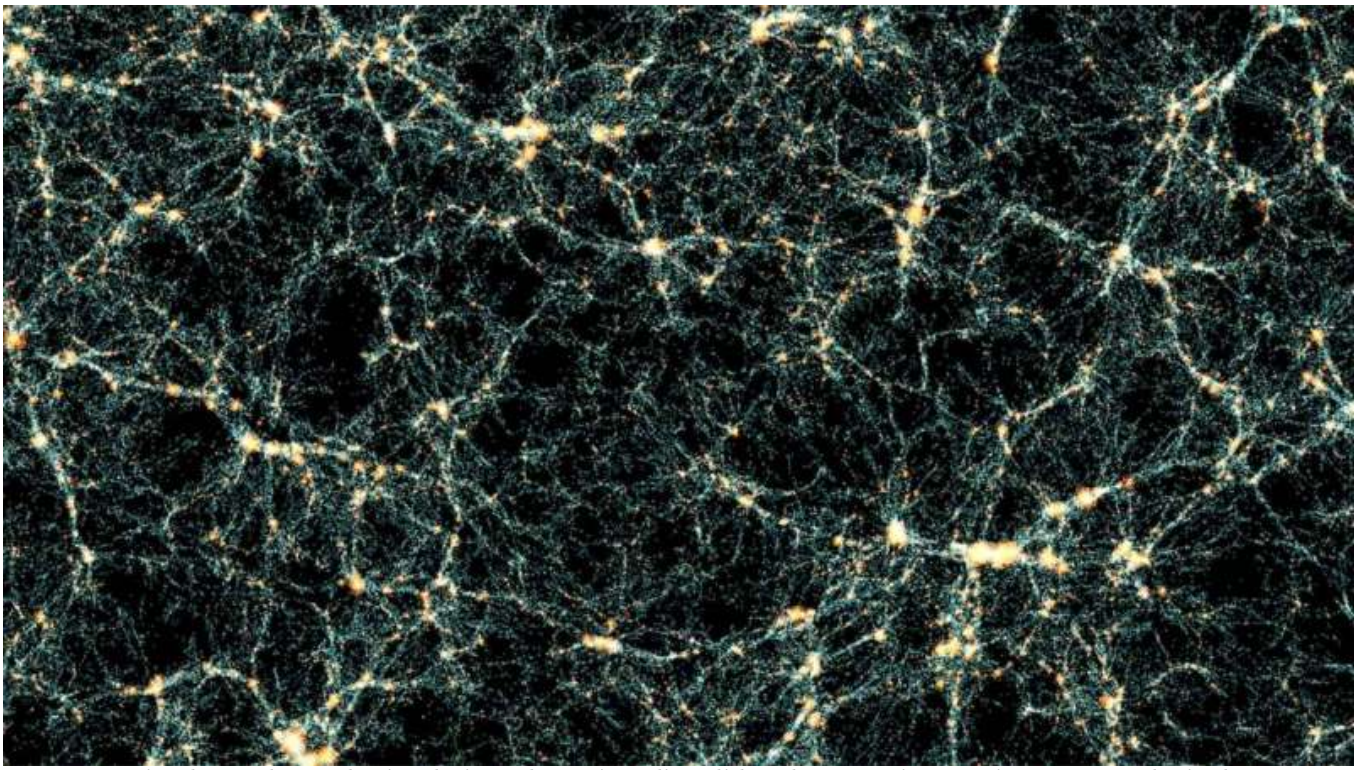


Image extraite du catalogue de simulations de navires d'Euclide. Chaque point représente une galaxie: les points bleus marquent les galaxies aux centres des amas de matière noire, tandis que les points rouges désignent les satellites en leur sein. Crédit: Jorge Carretero & Pau Tallada, Port d'Informació Científica / Euclid Consortium

Le consortium qui dirige la mission Euclid de l'Agence spatiale européenne (ESA) a publié la simulation la plus complète du cosmos à ce jour. La modélisation a été basée sur des algorithmes développés par le professeur d'UZH Joachim Stadel.

Le Consortium Euclid a publié la simulation de la galaxie Flagship 2 – la plus grande simulation synthétique de l'univers jamais créée. Il contient 3,4 milliards de galaxies, chacune avec 400 propriétés modélisées telles que la luminosité, la position, la vitesse et la forme. La simulation est conçue pour aider les scientifiques à interpréter et à analyser les ensembles de données massives générés par Euclid, le télescope spatial de l'ESA qui arpente le cosmos depuis juin 2023 avec une résolution sans précédent.

La simulation est construite sur un algorithme développé par l'astrophysicien UZH Joachim Stadel. Le calcul a été réalisé en 2019 sur le supercalculateur Piz Daint au Centre national suisse de supercalcul (CSCS) à Lugano. À l'époque, Piz Daint était le troisième superordinateur le plus puissant au monde – et plus de 80% de sa capacité totale était dédiée au projet.

"C'était un énorme défi de simuler une si grande partie de l'univers à cette résolution dans un seul calcul", se souvient Stadel.

Le calcul a suivi les interactions gravitationnelles de quatre billions de particules. Dans un second temps, ces structures ont été peuplées de galaxies qui se trouvent dans le champ de vision d'Euclide, produisant un plan réaliste de ce qu'Euclide observera réellement.

Préparation de l'analyse automatisée de données

"Ces simulations sont cruciales pour préparer l'analyse des données d'Euclide", explique Julian Adamek du département d'astrophysique d'UZH, qui a collaboré avec Stadel et Aurel Schneider sur le projet. Euclid produit des données dans un volume et une vitesse tels qu'elles doivent d'abord être traitées automatiquement. La méthodologie d'interprétation de ces données devait être développée à l'avance, à l'aide de simulations.

Le mock de la galaxie Flagship 2 est basé sur le modèle cosmologique standard et intègre l'état actuel des connaissances sur la composition et l'évolution de l'univers. Stadel et Adamek s'attendent à ce que les observations d'Euclid confirment largement la distribution de la matière prévue dans la simulation.

Fissures dans le modèle standard

En même temps, les chercheurs anticipent des surprises et des découvertes inattendues. "Nous voyons déjà des indications de fissures dans le modèle standard", explique Stadel. L'euclide peut révéler d'autres phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués dans le cadre théorique actuel.

« Il sera passionnant de voir si le modèle résiste aux données de haute précision d'Euclid – ou si nous découvrons des signes de nouvelles lacunes », ajoute Adamek.

La mission vise également à faire la lumière sur la nature de l'énergie noire – la force mystérieuse qui conduit à l'expansion cosmique. "Dans le modèle, l'énergie noire n'est qu'une constante qui explique l'expansion de l'univers", explique Stadel.

Les données d'Euclide permettent désormais aux astronomes de revenir sur 10 milliards d'années dans l'histoire cosmique. "Nous pouvons voir comment l'univers s'est étendu à ce moment-là et mesurer si cette constante est vraiment restée constante", note Adamek.

Alors qu'Euclide n'apporte peut-être pas encore de réponses définitives, Stadel est convaincu: "Euclid nous rapprochera de la compréhension du mystérieux royaume de l'énergie noire".

Résolution sans précédent

Euclid est l'enquête la plus complète jamais entreprise du cosmos, non seulement en échelle, mais aussi en précision. Sa haute résolution permet aux chercheurs de détecter des distorsions même minuscules dans les images des galaxies causées par la lentille gravitationnelle. Ces effets, produits par des régions de lumière de flexion à haute densité de masse, révèlent comment la matière noire invisible est distribuée dans l'univers.

Les mesures spectroscopiques d'Euclide permettent également aux scientifiques de déterminer les distances des galaxies avec une grande précision. Ensemble, ces techniques créent une carte tridimensionnelle des galaxies couvrant une sphère cosmique avec un rayon de 10 milliards d'années-lumière.

Glimpse of rare cosmic phenomena

Adamek expects that Euclid will also uncover rare cosmic phenomena. "Some events are extremely uncommon, but because Euclid covers such a vast region, the chances of finding unexpected or rare objects are high."

In March 2025, Euclid released its first observational data. This "Quick Data Release" represented only a small fraction of the mission's full dataset but already offered new insights into the cosmic web and galaxy clusters. Earlier, related research was also published in the journal *Astronomy & Astrophysics*. The publication of further datasets is planned for spring 2026.

More information: Euclid. V. The Flagship galaxy mock catalogue: A comprehensive simulation for the Euclid mission, *Astronomy & Astrophysics* (2025). DOI: 10.1051/0004-6361/202450853

Citation: Largest-ever cosmological simulation created using algorithms for Euclid mission (2025, September 23) retrieved 28 October 2025 from https://phys.org/news/2025-09-largest-cosmological-simulation-algorithms-euclid.html

This document is subject to copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided for information purposes only.